

Technical Report

NOISE AT WORK ASSESSMENT FOR CENTRAL LINE TRAIN OPERATORS

Prepared for:

██████████ - Human Factors & Occupational Hygiene Advisor

██████████ - Occupational Hygienist

Issue Date: 1st February 2021

Reference: RP-R2883

Prepared by:

██████████

██████████
██████████

Reviewed by:

████████████████████

████████████████████
████████████████████

CONDITIONS OF ISSUE OF REPORT

THIS REPORT IS ISSUED TO THE CLIENT IN CONFIDENCE AND SHALL NOT BE REPRODUCED, EXCEPT IN FULL, WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF LONDON UNDERGROUND LIMITED.

QUERIES OR FURTHER INFORMATION

ANY QUERIES OR REQUESTS FOR ADDITIONAL INFORMATION ON THE SUBJECT OF THIS REPORT SHOULD BE ADDRESSED TO THE AUTHOR WHO MAY BE CONTACTED AT THE ADDRESS GIVEN ON THE TITLE PAGE.

© LONDON UNDERGROUND LIMITED

1. Introduction

The noise and vibration team in Technical Services was asked to measure noise levels in accordance with The Control of Noise at Work Regulations 2005 for train operators on the Central line and to identify track sections where the noise levels were high.

2. Summary of the Control of Noise at Work Regulations 2005

The aim of the regulations is to protect persons against risk to their health and safety arising from exposure to noise at work. The general aspiration of the regulations is to reduce noise levels for all employees to as low a level as reasonably practicable. The following duties are placed on an employer:

- assessment of employees' risk and periodic review of the risks (this can include noise measurements),
- implementation of controls to eliminate the risk or reduce it to as low as possible (by either reducing the noise levels or exposure time),
- provision of personal hearing protectors as appropriate to the exposure level determined,
- health surveillance as appropriate, and
- provision of information, instruction and training to employees at risk.

The regulations define noise exposure limit values and action values. These are provided in Table 1.

Table 1 – Noise exposure limit values and action values

	Daily Personal Noise Exposure $L_{EP,d}$	Peak Sound Pressure L_{Cpeak}
Lower Exposure Action Values	80 dB(A)	135 dB(C)
Upper Exposure Action Values	85 dB(A)	137 dB(C)
Exposure Limit Values	87 dB(A)	140 dB(C)

The equation used to calculate a daily personal noise exposure, $L_{EP,d}$ is defined as

$$L_{EP,d} = L_{Aeq,Te} + 10 \log \left(\frac{T_e}{T_0} \right)$$

where,

$L_{Aeq,Te}$ is the equivalent continuous A-weighted sound pressure level,

T_e is the duration of exposure to the noise, in seconds, and

T_0 is the reference duration of 8 hours (28,800 seconds).

Hearing protection should only be considered when organisational and technical methods to reduce noise levels to as low as possible have been found not to be reasonably practical. In such circumstance employees exposed to levels at or above the lower action values shall be advised of the risks and personal hearing protectors shall be made available to them.

Employees who are exposed to levels at or above the upper action values must be provided with personal hearing protectors by their employer and the employer is required to enforce their mandatory use.

The employer must ensure that employees are not exposed to noise above the exposure limit values, which includes allowing the employer to consider the noise reduction provided by hearing protection.

3. Measurements and Results

The LU HSE team asked Technical Services to carry out the monitoring of train operator's noise levels for the Central line. This is carried out to ensure that train operator noise exposure is minimised and controlled in line with the Control of Noise at Work Regulations 2005.

A train operator's daily noise exposure level is a logarithmic average of all the noise levels he/she is exposed to throughout an 8 hour shift. If the amount of time spent at high noise levels can be reduced either by reducing the noise levels or exposure time this will reduce the daily noise exposure level. The highest noise levels a train operator is exposed to are when he/she is in the cab and the train is moving. These cab noise levels can be broken down into inter-station noise levels.

The measurements were carried out on the 30th November and 2nd, 3rd and 4th December 2020, using one handheld sound level meter (SLM), with the microphone located next to the driver's ear. The details regarding the meter can be found in Appendix A.

Each direction was measured multiple times in randomly selected cabs. The photographs in Appendix C, display the assembly used for the measurements.

The average levels for all cab runs are presented in the tables below. These measurements start when the train starts moving at the start station and finish when the train comes to rest at the end station. These overall levels do not include the dwell time spent at stations, i.e. noise exposure is likely to be lower if rest periods and dwell times are included.

Table 2 – Inter-station noise levels for the eastbound road between Ealing Broadway and Woodford (via Newbury Park)

Inter-station Section	L _{Aeq} dB(A)	L _{Cpeak} dB(C)	A-Weighted Noise Spectral Analysis in Octave (Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ealing Broadway to West Acton	72,9	104,8	45,6	59,2	63,9	67,3	70,6	66,3	62,1	50,1
West Acton to North Acton	74,1	107,0	46,5	61,4	69,6	69,8	69,4	66,2	61,2	45,1
North Acton to East Acton	71,9	107,3	48,2	59,7	63,4	65,7	67,4	63,5	59,3	43,8
East Acton to White City	72,4	106,9	48,6	60,2	63,9	66,6	67,8	63,8	59,3	43,8
White City to Shepherd's Bush	83,2	116,8	52,0	64,3	71,6	81,7	75,6	69,4	59,8	46,3
Shepherd's Bush to Holland Park	84,4	116,9	52,5	67,2	73,7	80,4	80,1	74,9	65,9	50,6
Holland Park to Notting Hill Gate	87,0	114,3	50,4	60,3	67,8	83,4	84,1	73,9	62,4	46,9
Notting Hill Gate to Queensway	82,3	112,9	52,6	70,4	74,9	79,3	77,9	73,1	65,0	54,8
Queensway to Lancaster Gate	83,0	111,5	56,3	70,1	74,9	79,8	79,4	73,7	65,0	51,0
Lancaster Gate to Marble Arch	79,9	113,4	53,6	69,1	73,3	77,8	78,3	72,6	64,6	49,5
Marble Arch Bond Street	79,7	108,1	56,0	67,5	72,3	75,8	76,0	71,2	63,4	48,8
Bond Street to Oxford Circus	80,1	112,7	52,3	67,6	71,3	76,7	76,8	70,5	63,4	48,4
Oxford Circus to Tottenham Court Road	80,3	108,3	52,8	68,8	70,5	75,4	78,1	70,5	63,0	48,4
Tottenham Court Road to Holborn	78,5	110,0	52,7	66,8	70,1	74,6	75,3	69,6	62,2	46,6
Holborn to Chancery Lane	77,5	107,5	51,7	63,2	68,9	73,9	74,3	68,6	61,6	45,7
Chancery Lane to St. Paul's	82,8	112,1	56,6	70,5	74,6	78,4	79,6	75,0	66,6	51,8
St. Paul's to Bank	84,6	113,3	56,4	65,2	77,7	83,0	78,9	72,4	62,6	49,7
Bank to Liverpool Street	85,7	116,1	63,5	75,5	79,9	81,8	81,3	75,7	65,7	51,3
Liverpool Street to Bethnal Green	93,1	119,3	55,0	70,2	76,9	88,4	92,0	83,1	71,9	55,9
Bethnal Green to Mile End	88,0	115,4	61,3	74,7	79,2	84,0	85,3	78,8	69,2	53,8
Mile End to Stratford	90,0	118,1	55,0	70,2	76,9	86,5	87,7	80,8	70,3	54,5
Stratford to Leyton	92,9	121,7	54,7	69,3	81,6	90,8	89,4	82,8	71,0	55,7
Leyton to Leytonstone	71,8	107,6	47,4	59,6	63,4	66,1	69,3	63,6	58,3	47,9
Leytonstone to Wanstead	88,7	116,4	51,8	67,8	71,6	81,2	87,4	75,4	64,4	50,2
Wanstead to Redbridge	85,1	111,7	49,4	60,4	66,3	83,2	79,8	70,9	62,7	48,6
Redbridge to Gants Hill	82,3	108,5	49,8	61,3	68,0	76,8	79,7	72,2	64,8	49,0
Gants Hill to Newbury Park	89,5	113,9	51,0	63,4	70,8	86,6	85,6	76,9	66,2	50,2
Newbury Park to Barkingside	71,3	105,1	45,8	59,1	63,0	65,2	67,0	61,9	59,5	42,7
Barkingside to Fairlop	71,2	104,8	44,3	58,1	62,5	65,7	67,1	61,7	58,8	41,2
Fairlop to Hainault	70,5	112,0	43,3	58,6	61,8	63,7	65,1	62,6	60,4	56,8
Hainault to Grange Hill	71,2	109,6	45,5	60,1	63,3	66,6	65,7	61,6	56,2	44,0
Grange Hill to Chigwell	75,4	106,3	48,1	59,1	65,1	69,8	71,2	67,4	62,0	52,1
Chigwell to Roding Valley	74,3	109,4	49,5	59,7	65,1	69,0	69,6	66,4	61,6	48,4
Roding Valley to Woodford	71,6	101,7	45,7	60,7	64,2	66,7	65,9	62,0	57,1	44,4



Table 3 – Inter-station noise levels for the eastbound road between West Ruislip and Epping

Inter-station Section	L _{Aeq} dB(A)	L _{Cpeak} dB(C)	A-Weighted Noise Spectral Analysis in Octave Bands (Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
West Ruislip to Ruislip Gardens	75,1	110,3	52,1	62,7	65,8	68,3	70,6	67,8	63,0	52,0
Ruislip Gardens to South Ruislip	73,0	102,4	47,9	57,6	64,3	66,8	68,4	65,6	61,5	44,9
South Ruislip to Northolt	74,7	105,2	52,1	60,0	65,4	68,1	70,2	67,2	63,3	49,0
Northolt to Greenford	74,9	108,0	51,7	60,0	65,4	68,8	70,0	67,9	62,8	48,6
Greenford to Perivale	75,2	106,5	51,0	60,3	65,8	69,0	70,6	67,9	63,2	48,6
Perivale to Hanger Lane	75,2	108,3	51,9	62,0	66,1	68,5	70,4	68,0	63,4	49,1
Hanger Lane to North Acton	74,0	107,3	49,1	60,1	65,1	67,6	69,4	66,6	62,1	54,4
North Acton to East Acton	71,9	107,3	48,2	59,7	63,4	65,7	67,4	63,5	59,3	43,8
East Acton to White City	72,4	106,9	48,6	60,2	63,9	66,6	67,8	63,8	59,3	43,8
White City to Shepherd's Bush	83,2	116,8	52,0	64,3	71,6	81,7	75,6	69,4	59,8	46,3
Shepherd's Bush to Holland Park	84,4	116,9	52,5	67,2	73,7	80,4	80,1	74,9	65,9	50,6
Holland Park to Notting Hill Gate	87,0	114,3	50,4	60,3	67,8	83,4	84,1	73,9	62,4	46,9
Notting Hill Gate to Queensway	82,3	112,9	52,6	70,4	74,9	79,3	77,9	73,1	65,0	54,8
Queensway to Lancaster Gate	83,0	111,5	56,3	70,1	74,9	79,8	79,4	73,7	65,0	51,0
Lancaster Gate to Marble Arch	79,9	113,4	53,6	69,1	73,3	77,8	78,3	72,6	64,6	49,5
Marble Arch Bond Street	79,7	108,1	56,0	67,5	72,3	75,8	76,0	71,2	63,4	48,8
Bond Street to Oxford Circus	80,1	112,7	52,3	67,6	71,3	76,7	76,8	70,5	63,4	48,4
Oxford Circus to Tottenham Court Road	80,3	108,3	52,8	68,8	70,5	75,4	78,1	70,5	63,0	48,4
Tottenham Court Road to Holborn	78,5	110,0	52,7	66,8	70,1	74,6	75,3	69,6	62,2	46,6
Holborn to Chancery Lane	77,5	107,5	51,7	63,2	68,9	73,9	74,3	68,6	61,6	45,7
Chancery Lane to St. Paul's	82,8	112,1	56,6	70,5	74,6	78,4	79,6	75,0	66,6	51,8
St. Paul's to Bank	84,6	113,3	56,4	65,2	77,7	83,0	78,9	72,4	62,6	49,7
Bank to Liverpool Street	85,7	116,1	63,5	75,5	79,9	81,8	81,3	75,7	65,7	51,3
Liverpool Street to Bethnal Green	93,1	119,3	55,0	70,2	76,9	88,4	92,0	83,1	71,9	55,9
Bethnal Green to Mile End	88,0	115,4	61,3	74,7	79,2	84,0	85,3	78,8	69,2	53,8
Mile End to Stratford	90,0	118,1	55,0	70,2	76,9	86,5	87,7	80,8	70,3	54,5
Stratford to Leyton	92,9	121,7	54,7	69,3	81,6	90,8	89,4	82,8	71,0	55,7
Leyton to Leytonstone	71,8	107,6	47,4	59,6	63,4	66,1	69,3	63,6	58,3	47,9
Leytonstone to Snaresbrook	72,9	107,4	47,4	59,4	64,2	66,8	68,6	64,2	61,1	45,3
Snaresbrook to South Woodford	73,3	107,1	49,9	58,1	63,9	67,5	68,8	65,2	61,2	49,0
South Woodford to Woodford	74,3	108,2	52,0	60,2	65,4	67,8	70,0	66,5	61,9	50,8
Woodford Buckhurst Hill	74,7	110,3	51,8	61,0	65,2	67,9	70,3	67,6	62,8	50,9
Buckhurst Hill to Loughton	73,2	105,3	48,5	59,2	64,3	67,4	68,6	65,1	60,8	46,7
Loughton to Debden	73,8	104,7	51,3	59,3	63,8	67,3	69,6	66,4	62,3	49,2
Debden to Theydon Bois	75,4	108,7	52,2	59,1	64,7	69,0	71,6	67,6	63,2	51,3
Theydon Bois to Epping	73,9	107,5	49,4	58,3	63,8	67,7	69,9	66,2	61,5	47,9

Table 4 – Inter-station noise levels for the westbound road between Woodford and Ealing Broadway (via Newbury Park)

Inter-station Section	L _{Aeq} dB(A)	L _{Cpeak} dB(C)	A-Weighted Noise Spectral Analysis in Octave Bands(Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Woodford to Roding Valley	73,3	107,7	46,0	60,7	66,8	68,3	67,1	64,4	58,6	48,2
Roding Valley to Chigwell	77,1	110,2	51,0	59,9	66,0	71,7	73,1	70,2	60,5	51,0
Chigwell to Grange Hill	73,9	110,1	47,1	57,8	64,5	68,4	69,9	64,9	60,1	49,3
Grange Hill to Hainault	75,4	106,8	45,6	59,9	67,5	70,7	70,2	66,5	59,8	50,1
Hainault to Fairlop	70,1	112,3	45,1	58,7	62,4	64,0	64,3	61,7	58,3	50,1
Fairlop to Barkingside	72,7	102,8	46,5	57,2	62,0	66,6	67,6	64,6	64,9	47,6
Barkingside to Newbury Park	69,1	107,7	44,7	55,0	58,4	62,3	64,4	62,7	58,6	47,2
Newbury Park to Gants Hill	85,6	112,5	52,5	65,3	71,9	80,3	82,8	75,6	67,7	56,8
Gants Hill to Redbridge	83,5	106,9	49,6	60,3	67,2	78,0	81,1	73,4	66,0	50,8
Redbridge to Wanstead	82,7	107,5	50,9	63,4	68,4	78,0	79,6	72,5	65,2	50,9
Wanstead to Leytonstone	91,7	118,6	49,0	69,1	72,2	85,3	89,6	82,7	69,5	57,8
Leytonstone to Leyton	72,3	108,5	50,0	61,3	64,5	66,5	67,4	62,4	58,1	45,4
Leyton to Stratford	87,4	117,8	54,6	70,3	77,5	83,7	83,2	75,9	66,5	53,1
Stratford to Mile End	88,5	115,7	53,5	69,1	74,8	84,5	85,0	78,0	68,6	55,0
Mile End to Bethnal Green	86,8	114,4	52,6	62,8	70,0	83,3	82,9	76,5	67,1	53,3
Bethnal Green to Liverpool Street	90,9	120,6	53,1	68,9	73,6	86,4	88,3	78,8	69,8	54,6
Liverpool Street to Bank	91,5	118,3	63,8	76,7	82,7	88,1	85,3	80,4	76,8	58,2



Bank to St. Paul's	86,1	118,0	62,4	74,4	78,9	81,4	80,7	76,3	67,5	54,2
St. Paul's to Chancery Lane	86,6	115,9	55,9	72,5	75,6	83,1	82,1	74,4	65,7	50,7
Chancery Lane to Holborn	80,9	110,9	52,7	66,9	69,9	76,9	76,6	69,6	62,6	47,9
Holborn to Tottenham Court Road	86,3	115,4	53,2	67,0	72,4	82,0	83,1	74,6	65,9	51,1
Tottenham Court Road to Oxford Circus	79,7	111,3	54,6	67,7	71,3	75,1	74,6	70,3	63,7	48,5
Oxford Circus to Bond Street	79,4	110,5	50,5	65,2	67,4	73,8	76,2	69,8	63,3	48,5
Bond Street to Marble Arch	78,0	105,8	51,1	65,8	69,6	72,8	73,1	69,0	62,5	48,0
Marble Arch to Lancaster Gate	82,1	111,7	53,0	68,4	70,9	77,1	78,7	71,6	64,7	50,1
Lancaster Gate to Queensway	80,2	112,1	52,4	69,8	71,8	75,4	75,3	69,1	62,1	47,6
Queensway to Notting Hill Gate	83,3	112,3	48,4	57,5	67,7	80,8	78,5	71,0	63,6	49,0
Notting Hill Gate to Holland Park	81,2	109,1	52,1	63,5	69,0	78,3	76,5	69,6	62,3	49,7
Holland Park to Shepherd's Bush	85,8	114,9	54,0	70,5	72,4	75,6	84,6	72,2	63,4	48,8
Shepherd's Bush to White City	87,8	116,7	61,2	73,7	81,3	84,0	81,3	77,0	65,6	57,0
White City to East Acton	73,8	110,4	49,2	65,9	67,3	67,9	66,9	63,8	58,2	45,0
East Acton to North Acton	74,8	109,3	48,3	61,0	64,3	66,1	72,0	67,2	58,8	48,3
North Acton to West Acton	73,3	105,8	48,0	61,6	64,7	65,8	67,9	67,2	62,2	47,1
West Acton to Ealing Broadway	72,1	108,7	46,4	56,7	63,2	64,4	67,7	65,4	61,8	51,8

Table 5 – Inter-station noise levels for the westbound road between Epping and West Ruislip

Inter-station Section	L _{Aeq} dB(A)	L _{Cpeak} dB(C)	A-Weighted Noise Spectral Analysis in Octave Bands (Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Epping to Theydon Bois	75,7	108,6	53,7	60,8	65,1	68,6	71,1	70,1	61,8	49,1
Theydon Bois to Debden	75,7	109,3	53,7	60,2	65,0	69,7	72,2	67,3	61,4	48,2
Debden to Loughton	72,5	109,2	50,1	58,7	63,1	67,1	67,9	64,5	59,1	44,9
Loughton to Buckhurst Hill	73,9	110,6	51,2	61,9	64,5	68,3	69,2	65,9	60,2	46,8
Buckhurst Hill to Woodford	74,6	112,2	52,7	61,4	65,2	68,7	70,1	67,0	60,6	48,2
Woodford to South Woodford	74,3	112,2	53,6	61,4	66,1	68,0	70,0	65,8	60,3	47,2
South Woodford to Snaresbrook	73,1	107,5	50,5	59,1	63,4	66,9	69,2	64,8	59,8	48,0
Snaresbrook to Leytonstone	73,4	109,8	49,5	60,6	64,2	67,6	68,9	64,8	60,0	45,4
Leytonstone to Leyton	72,3	108,5	50,0	61,3	64,5	66,5	67,4	62,4	58,1	45,4
Leyton to Stratford	87,4	117,8	54,6	70,3	77,5	83,7	83,2	75,9	66,5	53,1
Stratford to Mile End	88,5	115,7	53,5	69,1	74,8	84,5	85,0	78,0	68,6	55,0
Mile End to Bethnal Green	86,8	114,4	52,6	62,8	70,0	83,3	82,9	76,5	67,1	53,3
Bethnal Green to Liverpool Street	90,9	120,6	53,1	68,9	73,6	86,4	88,3	78,8	69,8	54,6
Liverpool Street to Bank	91,5	118,3	63,8	76,7	82,7	88,1	85,3	80,4	76,8	58,2
Bank to St. Paul's	86,1	118,0	62,4	74,4	78,9	81,4	80,7	76,3	67,5	54,2
St. Paul's to Chancery Lane	86,6	115,9	55,9	72,5	75,6	83,1	82,1	74,4	65,7	50,7
Chancery Lane to Holborn	80,9	110,9	52,7	66,9	69,9	76,9	76,6	69,6	62,6	47,9
Holborn to Tottenham Court Road	86,3	115,4	53,2	67,0	72,4	82,0	83,1	74,6	65,9	51,1
Tottenham Court Road to Oxford Circus	79,7	111,3	54,6	67,7	71,3	75,1	74,6	70,3	63,7	48,5
Oxford Circus to Bond Street	79,4	110,5	50,5	65,2	67,4	73,8	76,2	69,8	63,3	48,5
Bond Street to Marble Arch	78,0	105,8	51,1	65,8	69,6	72,8	73,1	69,0	62,5	48,0
Marble Arch to Lancaster Gate	82,1	111,7	53,0	68,4	70,9	77,1	78,7	71,6	64,7	50,1
Lancaster Gate to Queensway	80,2	112,1	52,4	69,8	71,8	75,4	75,3	69,1	62,1	47,6
Queensway to Notting Hill Gate	83,3	112,3	48,4	57,5	67,7	80,8	78,5	71,0	63,6	49,0
Notting Hill Gate to Holland Park	81,2	109,1	52,1	63,5	69,0	78,3	76,5	69,6	62,3	49,7
Holland Park to Shepherd's Bush	85,8	114,9	54,0	70,5	72,4	75,6	84,6	72,2	63,4	48,8
Shepherd's Bush to White City	87,8	116,7	61,2	73,7	81,3	84,0	81,3	77,0	65,6	57,0
White City to East Acton	73,8	110,4	49,2	65,9	67,3	67,9	66,9	63,8	58,2	45,0
East Acton to North Acton	74,8	109,3	48,3	61,0	64,3	66,1	72,0	67,2	58,8	48,3
North Acton to Hanger Lane	74,5	106,4	50,1	58,7	65,2	68,2	70,3	67,7	60,0	45,3
Hanger Lane to Perivale	73,9	110,2	51,5	58,0	64,1	67,1	70,6	65,1	59,7	45,6
Perivale to Greenford	74,3	106,7	50,5	59,4	64,8	68,5	70,2	65,7	59,9	45,4
Greenford to Northolt	74,4	108,9	51,1	60,1	64,9	68,2	69,8	65,6	59,9	44,9
Northolt to South Ruislip	73,6	106,6	51,5	58,9	64,7	67,5	69,6	64,7	59,5	45,6
South Ruislip to Ruislip Gardens	71,8	102,8	46,2	56,7	62,7	66,8	66,9	62,9	58,7	42,6
Ruislip Gardens to West Ruislip	72,5	110,0	48,9	60,0	64,1	66,9	67,7	63,9	58,8	46,4



Charts 1 to 4 show the average weighted noise levels of all runs on each inter-station section in a graphical representation. These values are taken from Tables 2 to 5. Levels at stations are not shown since these were more a result of other sources rather than operation of the train.

In addition, to understand how levels have evolved since the last set of measurements, the charts below also display levels measured on September 2018.



Chart 1 - Average weighted noise levels on the Central eastbound road, between Ealing Broadway and Woodford, via Newbury Park

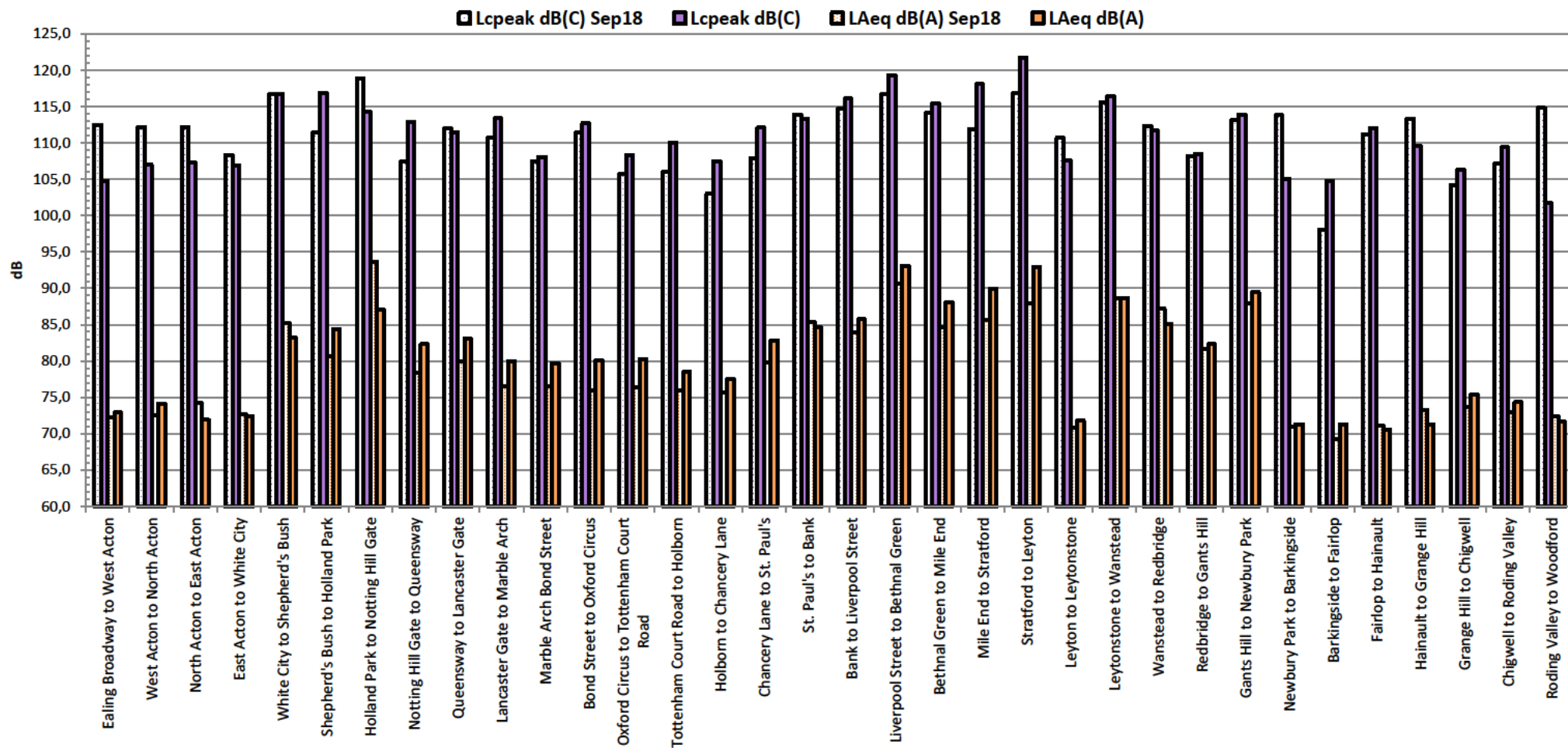




Chart 2 – Average weighted noise levels, on the Central eastbound, between West Ruislip and Epping

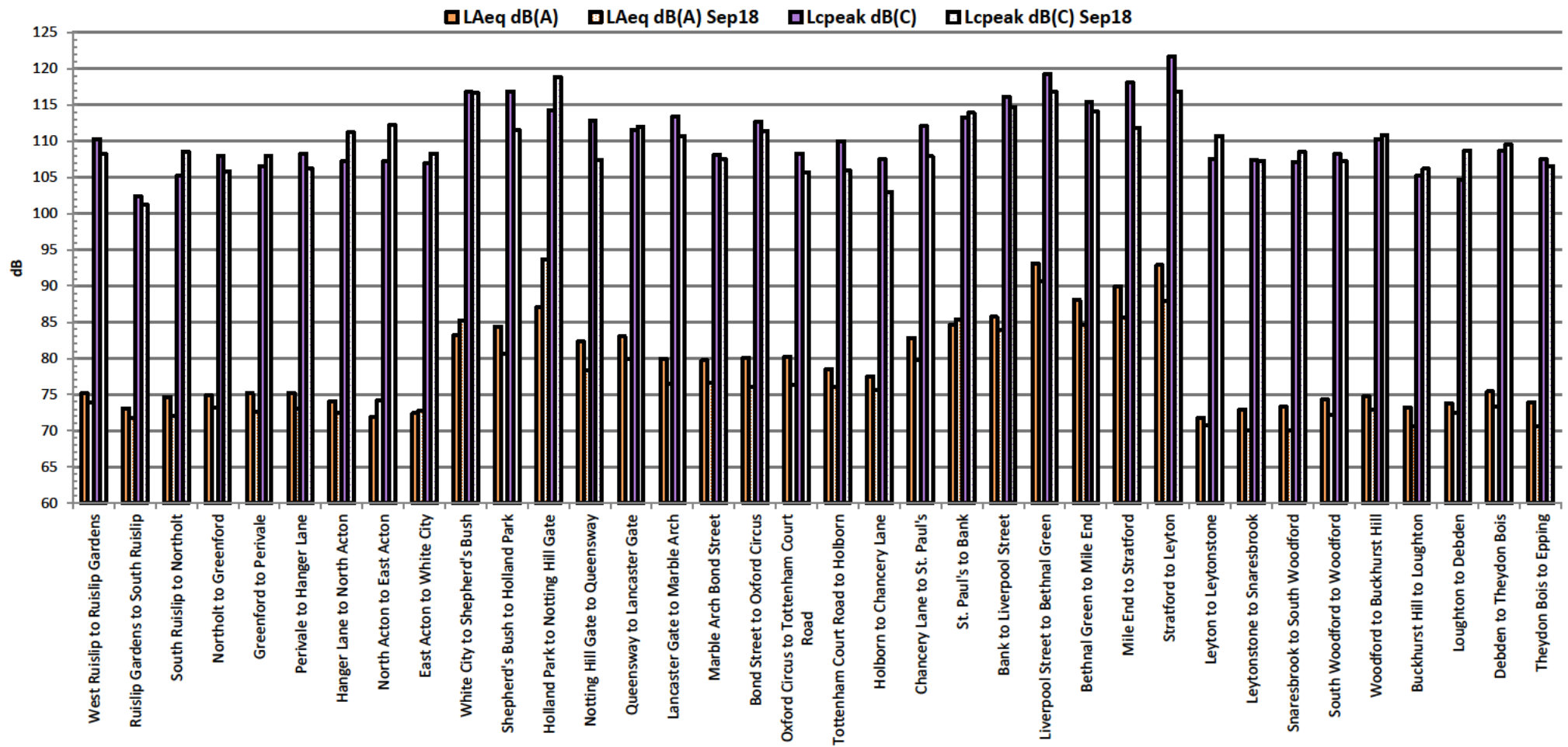




Chart 3 – Average weighted noise levels, on the Central westbound road between Woodford and Ealing Broadway, via Newbury Park

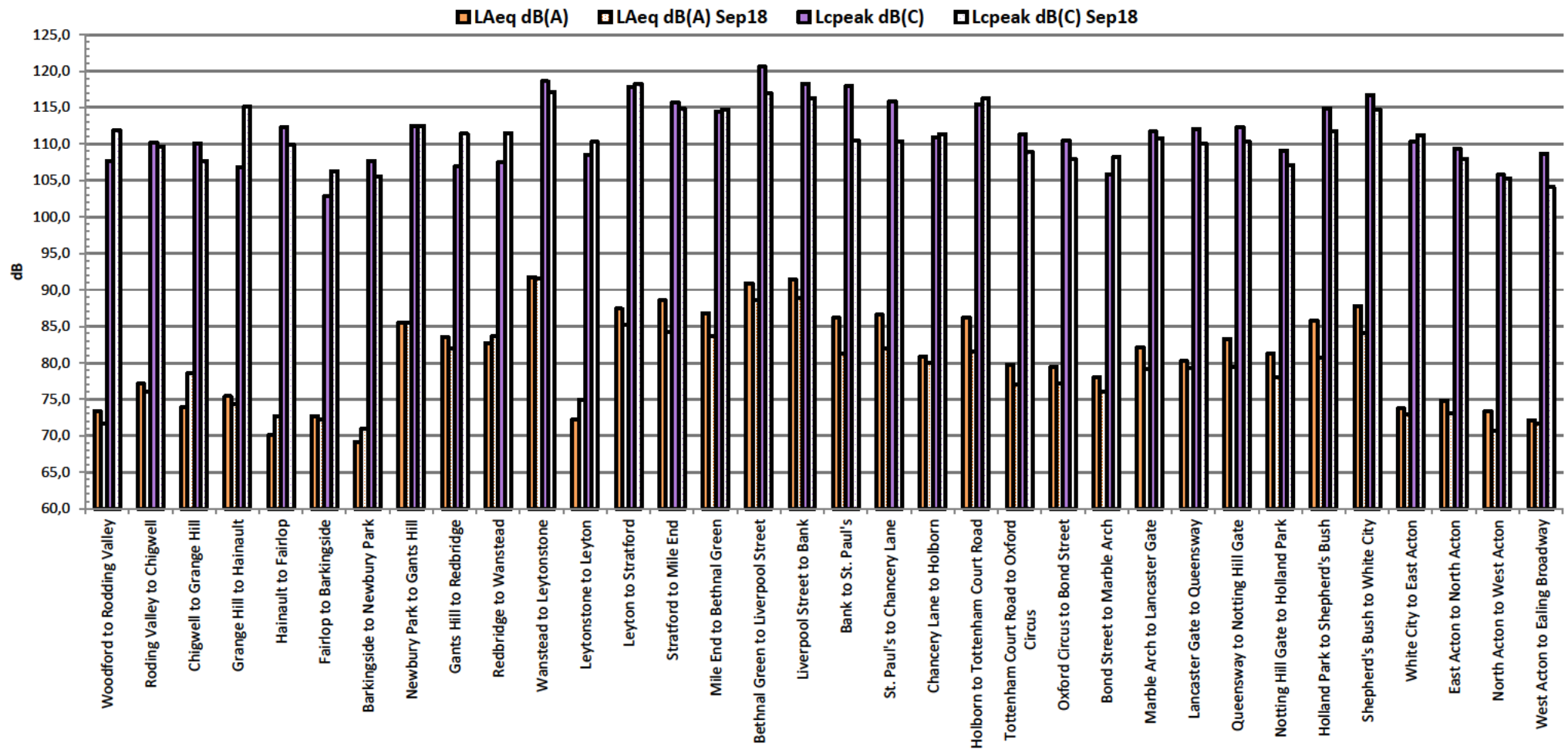
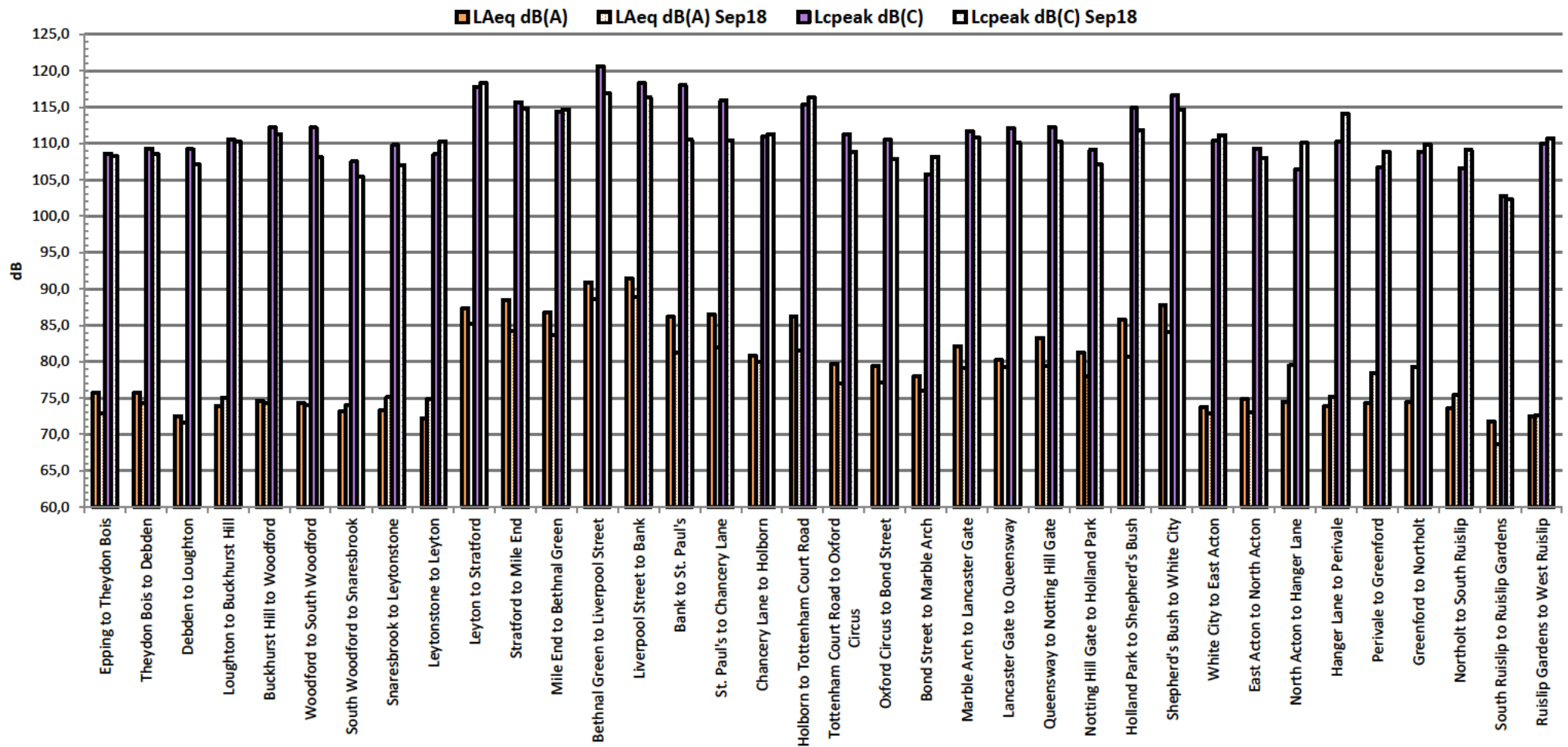




Chart 4 – Average weighted noise levels, on the Central westbound road between Epping and West Ruislip



The track condition on the same day is unlikely to change. Other things that could affect the results are train speed, radio announcements, driver's talking on the radio and stops at signals.

The calculated daily noise exposure level for train operators is based on the noise level at ear level and is a logarithmic average of all the inter-station sections travelled as well as the noise when stopped at signals. The noise level during breaks and stops as well as the noise level at stations are included in this report, as these levels are considerably lower when compared to the cab noise levels when the train is moving.

Tables 2 to 5 show that there were a significant number of inter-station sections that **reached or exceeded 80 dB L_{Aeq} ; twenty on the east and west bound**. In addition, there were **ten east and twelve west bound** inter-station sections that **exceeded 85dB L_{Aeq}** .

The top three inter-station sections with the highest noise levels for each of the measured directions are shown below.

- **Eastbound** – Stratford to Leyton; Liverpool Street to Bethnal Green and Mile end to Stratford.
- **Westbound** – Wanstead to Leytonstone; Bethnal Green to Liverpool Street and Liverpool Street to Bank.

4. Daily Exposure $L_{EP,d}$ Levels

The daily exposure $L_{EP,d}$ levels for train operators of the Central line, presented in Table 6, were based on the train operator duties. The duty books all apply from 26th January 2020 until further notice (working Timetable 70).

The calculations were based on a sample of 21 duties. These were representative of the spread of duration of the different duties and the different start and end points of the runs. The duties selected ranged between 4 to 8h in duration.

In order to calculate the $L_{EP,d}$ of each trip, they were partitioned into inter-station sections. Each inter-station exposure level was calculated based on the average value of all runs and the average time between station taken from all runs.

To obtain the total exposure level, all the partial exposures comprised in a specific duty were added, and a $L_{EP,d}$ exposure level was achieved. The table below shows the total duration of the duties chosen for the analysis.

Table 6– Duration of the duties chosen for the daily exposure calculations

	Duty duration (hh:mm)	Operating time (hh:mm)	$L_{EP,d}$ dB(A)		Duty duration (hh:mm)	Operating time (hh:mm)	$L_{EP,d}$ dB(A)
401	6:06	3:20	82	901	6:19	3:19	82
402	6:12	2:58	80	902	7:11	3:33	81
403	6:55	3:31	82	906	7:31	4:07	81
409	4:38	2:47	79	907	5:07	3:14	79
411	4:50	1:38	67	908	4:04	2:13	78
413	7:51	4:27	84	801	5:35	3:08	82
501	4:54	2:16	79	804	6:24	3:45	81
502	6:16	4:05	81	809	7:07	4:47	81
503	7:07	4:25	81	810	7:23	5:02	82
504	7:34	4:41	82	814	7:45	5:26	83
513	7:59	4:41	83				

5. Conclusions

- The daily exposure levels presented in Table 6 are a worst-case scenario. If dwell times at stations, meal breaks and time waiting to pick up trains were to be included in the measurements, the overall noise exposure would remain unchanged. As such, the presented exposure levels are **only representative of train operation**.
- Daily exposure levels are dominated by inter-station sections with noise levels above 90dB(A).
- As the daily exposures show, overall noise levels generally showed a minor increase, when compared to September 2018.
- An increase of 5dB or more was measured on the eastbound inter-station section of Stratford to Leyton, and on the westbound inter-station sections of Bank to St. Paul's, St. Paul's and Chancery Lane, Holborn to Tottenham Court Road and Holland Park to Shepherd's Bush. It should be mentioned that the increase is not the outcome of spurious loud noises as the results are taken from the logarithmic average of five runs between North Acton and Leytonstone, on both roads.
- The 1992 Tube Stock cab noise is dominated by rolling noise. This airborne noise outside the train influences the noise levels inside the cab.
- There are two methods to reduce the rolling noise in the cab: the noise can be reduced at source and/or the transmission path can be improved.
- The transmission path of the airborne rolling noise includes paths through the cab side doors. Reduced cab sealing will increase noise levels. It should be noted that the microphone position during the measurements, was located next to the left-hand side ear of the train operator, i.e. close to the ear closest to the cab door, as this allowed the measurement of the worst affected ear. From previous measurements, a test was carried out with the microphone located next to the right-hand ear of the train operator, during which, noise levels measured on average 2 to 3dB lower. This is a direct result of the microphone, being located further away to the cab door.
- There are sections of the Central line track that have corrugation (high rail roughness). Corrugation increases rolling noise and thus cab noise levels. In addition, resilient track has been installed in certain sections to cope with groundborne noise, which had a side effect of increased in-tunnel noise. However, the results only showed one inter-station section fitted with resilient trackform amongst the six sections with the highest noise levels.
- A significant number of inter-station sections exceeded 80dB L_{Aeq} , namely twenty on the eastbound and west bound road. Moreover, ten east and twelve west bound inter-station sections exceeded 85 dB L_{Aeq} .
- **Five duties presented a daily exposure level below the Lower Exposure Action Value (LEAV)** for continuous noise at an $L_{EP,d}$ of 80dB(A). However, three of those duties were only 1 to 2dB short of the LEAV. The duty with the overall lowest daily exposure level was the duty which only included the shuttle service between Hainault and Woodford (duty 411).
- **Sixteen duties presented a daily exposure level equal or above the Lower Exposure Action Value (LEAV)** for continuous noise at an $L_{EP,d}$ of 80dB(A), **but below the Upper Exposure Action Value (UEAV)** at an $L_{EP,d}$ of 85dB(A).
- **All duties presented a daily exposure level below the Upper Exposure Action (UEAV)** for continuous noise at an $L_{EP,d}$ of 85dB(A) and as such train operators are not at risk of reaching



or exceeding the daily UEAV within an 8-hour working day, with exception of duties 413, 513 and 814, which are within only 1 or 2dB of the UAEV. These duties included 3 full return trips between White City and Leytonstone. It should be noted that this section includes the deep tube sections, in which the highest noise levels were all found.

- Provided ear defenders should have low attenuation (5-10 dBA) to avoid over-protection. Ear defenders with attenuation higher than this could lead to train operators having difficulties with communication and hearing warning signals. The operators may also become isolated from their environment which could lead to safety risks.
- **All the measured inter-station sections measured below the LEAV for impulsive noise,** namely an instantaneous C-weighted peak level (L_{Cpk}) of 135 dB(C). The highest measured peak level, 122dB (C), was recorded between Stratford and Leyton. In this section, an impulsive peak occurs as the train crossed the tunnel portal threshold, most likely caused by the piston effect. This is as a result of the forced air-flow inside a tunnel or shaft caused by moving vehicles. The sudden increase in air pressure caused this reading. In addition, the piston effect also causes cab doors to slam shut, which could be attributable to the measured levels.

6. References

1. Statutory Instrument 2005 No. 1643. The Control of Noise at Work Regulations 2005.
2. Controlling Noise at Work, Guidance Document L108, Health and Safety Executive 2005.
3. Health and Safety Executive Daily Noise Exposure Calculator
www.hse.gov.uk/noise/dailycalc.xls



APPENDIX A – Equipment Details

Table A.1 – Equipment used for the train operator noise exposure measurements

Item	Make	Model	Serial No.
Sound Level Meter	01DB	Fusion	10758
Calibrator	Rion	NC-74	34851903



APPENDIX B – Full Line Testing Results

Table B.1 – Inter-station noise levels for the eastbound road between West Ruislip and North Acton

Inter-station section	L _{Aeq} dB(A)	L _{Cpeak} dB(C)	A-Weighted Noise Spectral Analysis in Octave Bands (Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
West Ruislip to Ruislip Gardens	72,8	108,8	48,2	61,4	64,6	66,5	68,2	63,5	60,0	43,9
	75,1	109,3	52,5	63,1	65,1	68,2	70,6	67,8	63,1	54,9
	76,7	110,3	53,8	63,5	67,3	69,7	72,0	69,8	64,7	51,7
Ruislip Gardens to South Ruislip	72,6	96,9	45,0	58,2	64,2	66,5	68,4	63,9	60,5	42,6
	73,5	101,5	49,8	57,3	63,2	66,8	69,0	67,0	62,7	46,2
	73,0	102,4	47,5	57,2	65,3	67,1	67,7	65,4	61,1	45,2
South Ruislip to Northolt	74,3	105,1	51,3	59,9	65,2	67,8	70,1	66,3	62,0	46,9
	72,9	103,1	51,0	59,1	62,4	65,8	68,4	66,2	62,3	47,0
	76,2	105,2	53,4	60,9	67,3	69,7	71,5	68,8	65,0	51,5
Northolt to Greenford	74,3	103,9	49,8	59,5	65,1	68,5	69,7	66,5	61,8	46,6
	74,7	105,0	52,5	60,2	64,1	68,3	70,0	68,3	63,1	48,7
	75,5	108,0	52,3	60,2	66,6	69,6	70,4	68,7	63,4	49,9
Greenford to Perivale	74,4	106,5	49,6	60,0	65,4	68,3	69,9	66,5	61,9	46,4
	74,7	104,8	51,6	60,3	64,2	67,8	70,1	68,1	64,0	48,5
	76,2	105,8	51,5	60,7	67,2	70,5	71,5	68,8	63,6	50,1
Perivale to Hanger Lane	74,8	105,2	50,2	61,7	65,9	68,3	70,3	66,9	62,3	47,2
	74,6	107,5	52,2	62,1	64,9	67,4	69,9	68,0	63,1	48,5
	76,0	108,3	52,8	62,3	67,1	69,4	71,1	68,9	64,6	50,9
Hanger Lane to North Acton	73,8	105,0	48,1	60,3	65,4	67,6	69,4	65,6	61,1	44,6
	72,8	107,3	48,6	60,0	63,5	66,0	68,1	66,0	60,1	45,0
	75,2	106,0	50,3	60,1	66,1	68,8	70,4	67,9	64,0	58,8

Table B.2 – Inter-station noise levels for the eastbound road between Ealing Broadway and North Acton

Inter-station section	L _{Aeq} dB(A)	L _{Cpeak} dB(C)	A-Weighted Noise Spectral Analysis in Octave Bands (Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ealing Broadway to West Acton	71,9	102,5	42,5	58,9	62,4	66,6	67,6	62,8	58,8	41,5
	69,8	101,4	45,3	55,9	59,3	63,8	65,2	62,5	58,7	43,6
	75,8	104,8	44,5	56,5	63,4	67,3	72,9	68,5	64,2	54,0
	71,9	98,4	44,7	59,5	64,1	65,7	67,6	62,9	58,4	43,4
West Acton to North Acton	74,0	107,0	44,8	59,3	68,7	68,5	68,2	63,9	59,8	43,9
	73,9	105,2	45,9	60,1	67,8	68,5	67,3	65,5	60,2	45,1
	73,0	105,9	44,2	58,0	67,7	67,7	66,9	62,3	59,0	42,2
	75,3	106,8	45,9	62,0	69,2	69,3	69,6	66,9	60,5	43,8

Table B.3 – Inter-station noise levels for the eastbound road between North Acton and Leytonstone

Inter-station section	L _{Aeq} dB(A)	L _{Cpeak} dB(C)	A-Weighted Noise Spectral Analysis in Octave Bands (Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
North Acton to East Acton	71,3	104,9	47,3	58,7	62,1	65,4	66,8	62,9	59,1	43,5
	72,0	103,8	47,6	59,4	64,2	65,9	67,3	63,3	58,5	43,3
	71,5	105,1	49,4	59,6	62,7	64,4	66,6	64,4	60,6	44,8
	71,0	107,3	47,2	59,0	61,8	64,9	66,5	62,6	58,8	43,5
	73,3	105,6	49,1	61,5	65,3	67,4	69,0	63,8	58,9	43,8
East Acton to White City	71,9	106,3	48,2	59,5	62,4	66,2	67,3	63,6	59,8	43,8
	72,6	106,9	49,0	60,1	64,9	67,0	67,4	63,8	58,8	44,2
	72,0	105,0	49,5	60,0	63,0	65,8	67,1	64,3	59,8	44,6
	71,8	106,1	47,2	58,5	62,8	66,3	67,0	63,6	59,5	43,2
	73,6	103,4	48,6	62,1	65,6	67,3	69,6	63,7	58,5	43,2
White City to Shepherd's Bush	86,7	116,8	51,5	64,4	73,2	85,6	78,4	72,2	61,1	48,6
	84,3	112,0	52,9	64,8	72,3	82,9	76,3	69,9	59,3	46,2
	78,7	107,7	52,2	65,4	70,3	76,0	71,8	66,4	59,2	45,6
	80,5	111,4	51,4	62,0	70,6	78,6	73,6	66,9	59,6	45,3
	80,7	109,2	51,8	64,0	70,7	78,1	74,7	68,7	59,3	44,3



Shepherd's Bush to Holland Park	85,0	113,2	54,5	71,9	76,1	80,6	80,3	75,1	66,3	51,2
	84,5	112,1	53,2	64,8	72,6	80,5	80,4	75,6	66,2	50,4
	83,7	116,9	51,4	63,5	72,0	80,3	79,0	73,9	65,4	50,8
	84,1	112,7	51,0	63,8	73,6	79,8	80,1	74,5	66,1	50,5
	84,7	113,1	51,6	65,3	73,1	80,8	80,6	75,3	65,2	50,1
Holland Park to Notting Hill Gate	87,5	114,3	49,5	59,9	67,6	83,4	84,9	74,5	63,3	46,3
	86,7	111,2	51,4	60,7	68,3	82,3	84,2	74,1	62,0	47,5
	87,0	111,8	51,0	59,6	67,6	84,3	83,3	72,3	62,0	48,5
	86,5	112,4	49,0	58,6	67,3	82,9	83,6	73,0	61,7	45,7
	87,4	111,5	50,5	61,9	68,3	83,7	84,3	75,0	62,6	45,8
Notting Hill Gate to Queensway	82,6	112,2	51,0	70,0	74,1	78,6	77,2	72,6	65,1	49,8
	82,5	110,7	52,7	69,2	73,9	78,8	76,8	72,2	63,8	50,6
	81,7	111,2	50,9	69,5	73,2	78,0	76,0	71,4	63,4	48,9
	82,0	112,9	51,3	68,7	74,4	77,7	76,7	71,6	64,5	59,4
	82,7	111,1	51,9	69,8	73,9	78,4	77,8	72,7	63,2	47,8
Queensway to Lancaster Gate	83,4	111,5	54,8	69,2	73,7	79,5	78,6	72,9	64,8	52,0
	83,1	109,0	56,6	69,2	73,7	79,2	78,2	72,6	63,6	49,5
	83,1	110,5	55,7	69,8	74,1	79,3	77,9	72,5	64,0	50,3
	82,8	109,8	54,4	68,0	74,6	78,1	78,5	72,4	63,9	49,2
	82,8	109,6	54,9	69,2	73,4	78,1	78,6	73,2	63,4	48,5
Lancaster Gate to Marble Arch	79,4	111,6	54,4	71,8	76,0	80,5	80,2	75,1	66,3	51,1
	80,3	113,4	52,8	66,6	70,7	75,8	76,2	70,0	62,4	47,0
	79,7	111,4	52,4	66,0	69,6	75,0	75,5	70,2	62,4	48,2
	78,8	111,8	51,2	65,2	70,7	73,9	74,4	68,5	62,5	47,0
	81,1	112,1	52,0	67,3	71,5	75,6	77,6	71,2	63,3	48,1
Marble Arch Bond Street	79,7	107,0	54,4	66,4	70,7	75,0	75,0	70,1	63,5	50,5
	80,2	106,3	56,3	67,2	71,6	75,5	75,5	70,7	62,6	47,6
	78,8	107,2	54,7	66,3	70,7	74,3	73,4	69,3	61,6	46,9
	79,3	106,2	54,0	65,4	72,0	74,1	74,7	69,4	62,3	46,9
	80,4	108,1	55,1	67,1	71,6	75,1	76,0	71,4	62,1	45,9
Bond Street to Oxford Circus	80,6	112,7	51,2	67,1	70,5	76,5	76,3	69,8	63,5	48,4
	79,5	109,6	52,3	66,4	70,2	74,9	75,3	69,1	62,0	47,1
	79,2	109,2	51,0	66,4	69,6	75,3	74,2	69,0	61,7	47,2
	79,9	108,7	50,5	65,8	70,6	75,5	75,6	68,8	62,3	47,1
	80,9	109,4	51,5	67,2	70,7	76,1	77,1	70,7	62,3	47,2
Oxford Circus to Tottenham Court Road	79,9	106,0	51,7	67,4	69,0	74,4	76,7	69,2	62,4	47,3
	80,4	107,3	52,8	68,4	69,7	74,7	77,2	69,3	61,9	47,6
	79,6	106,3	51,3	67,4	68,9	74,4	76,1	69,0	61,5	47,6
	79,8	107,8	51,2	67,0	70,3	73,5	76,8	68,4	61,8	47,0
	81,4	108,3	52,1	68,5	69,6	75,0	78,7	71,3	62,7	47,7
Tottenham Court Road to Holborn	78,4	109,6	51,3	66,5	69,0	73,6	73,9	68,9	62,0	45,7
	78,6	110,0	52,7	66,0	69,6	73,6	74,3	68,9	61,3	45,9
	77,1	107,5	51,2	64,8	67,4	72,6	72,5	67,6	60,5	46,2
	78,8	108,4	50,9	64,8	69,7	73,9	74,8	68,1	61,3	45,6
	79,4	108,7	52,0	66,6	69,5	74,4	75,6	69,3	61,1	44,6
Holborn to Chancery Lane	77,3	106,9	50,8	62,1	67,4	72,7	73,3	67,4	61,2	44,6
	77,4	105,4	51,4	62,7	68,2	73,0	73,0	67,3	60,1	45,0
	77,3	107,5	50,3	61,1	67,0	72,7	73,2	68,1	61,0	44,5
	77,0	105,6	50,2	61,6	68,4	72,0	73,0	66,9	60,2	45,3
	78,3	105,2	51,0	63,3	68,7	73,9	74,0	68,1	60,5	44,2
Chancery Lane to St. Paul's	83,1	112,1	55,2	69,3	73,3	77,9	79,0	74,3	66,7	52,0
	82,8	109,6	56,8	69,4	73,7	77,5	78,4	74,1	65,5	50,6
	82,5	110,3	55,7	69,9	73,2	77,7	77,9	73,4	64,8	50,7
	82,7	108,8	54,9	68,4	74,4	76,4	78,8	73,8	65,7	50,6
	83,0	111,1	55,4	70,5	73,4	77,4	79,1	74,3	65,2	50,2
St. Paul's to Bank	86,2	113,3	55,7	65,0	78,4	83,7	79,0	72,7	62,4	50,1
	85,5	113,1	56,9	64,7	77,6	83,0	78,5	72,1	61,4	49,0
	81,4	109,1	54,3	62,5	75,0	78,3	74,6	68,5	60,7	47,6
	83,4	111,0	53,2	62,9	76,2	80,0	77,9	70,5	62,2	49,3
	85,0	111,0	56,3	65,2	75,6	82,7	78,3	72,1	61,1	47,1



Bank to Liverpool Street	86,8	115,9	63,1	74,9	79,4	82,1	81,8	75,6	65,8	51,2
	85,6	114,8	63,1	74,4	78,8	80,8	80,1	74,2	64,3	50,4
	84,4	115,3	61,7	75,0	77,9	79,3	78,4	73,9	64,3	50,5
	85,1	115,1	61,9	73,3	79,3	79,4	79,8	74,2	64,6	50,2
	86,3	116,1	62,6	75,1	79,0	81,8	80,9	75,4	64,1	49,2
Liverpool Street to Bethnal Green	94,0	119,3	53,8	69,2	76,1	88,3	92,0	83,2	72,3	56,4
	93,1	117,5	54,8	69,6	75,8	87,6	91,0	82,2	70,5	54,2
	92,5	116,9	54,0	68,9	75,5	87,5	90,1	80,9	69,6	54,7
	93,0	117,5	53,7	68,7	76,7	86,7	91,2	81,7	71,1	54,6
	92,9	119,3	53,9	69,7	75,2	86,9	90,9	82,4	70,9	54,1
Bethnal Green to Mile End	88,8	115,4	59,8	74,4	78,5	83,9	85,1	78,7	69,5	54,4
	88,1	113,3	61,3	73,6	77,7	83,6	84,2	77,7	67,4	51,5
	87,4	115,1	61,3	73,8	77,6	82,9	83,4	77,1	67,6	54,1
	87,7	114,1	59,3	72,8	79,1	81,9	84,3	77,1	68,2	52,0
	88,1	114,2	59,8	74,2	78,2	82,6	84,7	78,4	68,3	51,4
Mile End to Stratford	90,4	117,7	53,9	69,2	75,7	85,9	87,2	80,2	70,3	54,9
	90,1	114,6	54,8	69,1	75,5	86,1	86,6	79,8	68,9	52,6
	89,5	115,4	54,7	69,7	76,1	85,3	86,0	79,2	68,6	53,9
	90,2	118,1	53,1	68,1	76,7	85,4	87,3	79,7	69,5	53,0
	89,5	116,4	53,2	69,8	75,3	84,5	86,5	80,2	69,0	52,8
Stratford to Leyton	93,3	120,3	53,4	67,8	80,7	90,4	88,9	81,7	71,0	56,2
	93,5	120,7	54,6	68,6	80,7	90,3	88,9	83,7	70,3	54,0
	92,6	121,7	54,3	68,7	80,9	89,9	87,5	80,6	69,3	55,1
	92,4	119,0	52,5	66,9	80,8	88,9	88,4	80,6	69,9	54,1
	92,6	118,1	53,6	69,1	80,1	89,4	88,3	81,5	69,3	53,6
Leyton to Leytonstone	70,4	103,0	44,9	57,5	60,0	64,1	67,2	60,6	55,3	41,7
	72,9	107,6	47,6	58,8	64,3	66,7	69,2	63,2	58,9	50,0
	70,5	106,4	45,9	56,9	60,8	63,6	66,9	62,1	57,0	42,6
	70,7	107,6	45,2	57,4	61,1	64,0	67,1	61,5	58,0	50,1
	73,5	104,2	47,7	61,1	64,1	66,5	70,3	64,6	56,8	41,7

Table B.4 – Inter-station noise levels for the eastbound road between Leytonstone and Woodford (via Newbury Park)

Inter-station section	L _{Aeq} dB(A)	L _{Cpeak} dB(C)	A-Weighted Noise Spectral Analysis in Octave Bands (Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Leytonstone to Wanstead	88,4	113,4	50,6	67,4	71,4	79,3	87,4	74,9	64,1	50,3
	89,0	116,4	52,8	68,3	71,8	82,5	87,4	75,7	64,7	50,1
Wanstead to Redbridge	84,5	110,6	48,9	59,5	65,6	82,7	78,9	70,2	62,4	49,3
	85,6	111,7	49,9	61,2	66,9	83,6	80,5	71,5	63,0	47,8
Redbridge to Gants Hill	81,0	108,5	49,3	59,5	67,4	74,8	78,7	70,9	64,6	49,9
	83,3	107,7	50,3	62,5	68,6	78,1	80,6	73,3	64,9	47,9
Gants Hill to Newbury Park	89,5	113,9	50,4	62,2	71,0	86,9	85,4	76,4	66,5	51,0
	89,5	112,9	51,5	64,4	70,6	86,4	85,9	77,3	65,9	49,2
Newbury Park to Barkingside	69,9	105,1	43,8	57,2	61,0	63,1	65,6	61,2	59,9	43,6
	72,4	104,2	47,1	60,4	64,4	66,6	68,0	62,4	59,0	41,5
Barkingside to Fairlop	66,8	104,8	38,2	52,8	57,4	60,0	62,8	58,3	55,7	40,2
	73,4	98,5	46,7	60,4	64,7	68,0	69,2	63,6	60,6	41,9
Fairlop to Hainault	66,8	101,4	41,4	57,2	59,2	60,4	62,0	56,9	53,7	39,2
	72,5	112,0	44,6	59,6	63,4	65,6	66,9	65,0	62,9	59,7
Hainault to Grange Hill	71,4	108,1	44,7	60,1	64,3	66,3	65,9	61,5	56,7	45,9
	71,2	109,6	46,7	60,6	62,0	66,4	65,9	62,2	56,2	42,4
	71,1	108,8	44,8	59,5	63,3	67,0	65,2	60,9	55,6	42,9
Grange Hill to Chigwell	75,4	103,6	48,2	59,6	66,1	69,6	71,3	67,4	61,8	48,4
	74,8	103,6	46,7	57,8	62,9	69,4	70,8	66,8	61,4	46,3
	75,8	106,3	49,1	59,8	65,8	70,4	71,4	67,8	62,9	55,7
Chigwell to Roding Valley	74,5	104,5	49,4	59,6	66,1	68,6	70,0	66,5	61,6	48,6
	73,6	109,4	49,3	58,4	63,2	68,1	69,1	66,0	61,2	47,0
	74,8	107,8	49,9	60,7	65,5	69,9	69,6	66,8	61,9	49,3
Roding Valley to Woodford	72,4	101,0	46,4	61,0	65,5	67,0	66,9	63,2	58,2	46,5
	70,2	101,7	44,2	60,1	61,9	65,0	64,6	61,2	56,4	42,2
	72,0	100,4	46,2	61,0	64,5	67,8	65,9	61,4	56,6	43,4



Table B.5 – Inter-station noise levels for the eastbound road between Leytonstone and Epping

Inter-station section	L _{Aeq} dB(A)	L _{Cpeak} dB(C)	A-Weighted Noise Spectral Analysis in Octave Bands (Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Leytonstone to Snaresbrook	72,3	107,1	46,4	58,8	63,1	66,3	68,3	62,8	60,4	44,2
	73,9	106,9	47,9	59,7	65,8	68,0	69,2	65,5	61,5	47,1
	72,4	107,4	47,7	59,7	63,1	65,7	68,2	64,0	61,4	44,0
Snaresbrook to South Woodford	72,4	105,0	49,1	58,7	62,4	66,4	68,2	63,5	61,0	44,7
	73,5	103,4	49,2	58,5	64,3	67,2	68,9	65,6	62,1	52,6
	73,9	107,1	51,2	57,0	64,6	68,6	69,2	66,0	60,3	44,6
South Woodford to Woodford	74,0	106,4	51,6	60,4	64,9	67,6	70,0	65,4	62,0	46,7
	74,2	108,2	50,5	60,3	65,5	67,8	69,5	66,4	61,9	54,2
	74,7	106,8	53,3	59,8	65,6	67,9	70,4	67,5	61,9	47,3
Woodford Buckhurst Hill	74,8	105,1	51,3	61,3	65,0	68,3	70,8	66,7	63,0	47,0
	74,8	103,9	49,9	61,2	65,4	67,9	70,2	67,8	63,1	54,0
	74,6	110,3	53,6	60,4	65,2	67,5	70,0	68,3	62,3	48,0
Buckhurst Hill to Loughton	74,2	104,3	47,9	59,9	65,3	68,9	69,7	65,2	61,5	47,4
	72,9	105,3	47,3	59,0	64,4	67,0	68,0	64,7	60,4	47,5
	72,3	103,0	49,9	58,5	62,8	65,6	67,8	65,4	60,3	44,8
Loughton to Debden	74,0	102,3	50,4	59,2	63,4	67,8	70,0	66,1	62,9	46,8
	74,1	101,9	49,6	59,7	64,7	67,6	69,7	66,5	62,3	51,7
	73,3	104,7	53,1	59,1	63,3	66,4	69,0	66,4	61,6	47,2
Debden to Theydon Bois	75,8	108,7	51,8	59,5	64,4	69,6	72,2	67,4	64,1	48,5
	75,4	106,0	50,8	58,9	65,0	69,0	71,5	67,7	63,4	54,3
	75,0	107,5	53,5	58,8	64,7	68,4	71,1	67,7	61,9	48,0
Theydon Bois to Epping	73,8	103,3	46,7	56,9	61,8	67,5	70,5	65,8	61,2	44,8
	74,0	104,6	49,1	58,5	64,9	68,1	69,6	65,8	62,0	50,4
	73,9	107,5	51,3	59,3	64,1	67,6	69,4	66,9	61,3	46,5

Table B.6 – Inter-station noise levels for the westbound road between Epping and Leytonstone

Inter-station section	L _{Aeq} dB(A)	L _{Cpeak} dB(C)	A-Weighted Noise Spectral Analysis in Octave Bands (Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Epping to Theydon Bois	76,8	106,7	52,0	59,8	64,5	68,1	71,0	73,3	61,7	47,5
	75,8	108,6	56,0	62,9	67,1	69,4	71,5	67,0	62,7	50,5
	74,2	108,0	52,0	58,5	62,7	68,0	70,7	66,3	60,6	48,7
Theydon Bois to Debden	75,8	107,8	52,7	60,1	65,0	69,7	72,2	67,6	61,1	47,3
	76,2	109,3	55,3	61,9	66,6	70,1	72,5	67,4	62,5	49,2
	75,1	107,5	52,6	57,9	62,7	69,1	71,9	66,7	60,3	47,8
Debden to Loughton	73,0	105,4	49,0	58,5	62,9	67,4	68,6	65,4	59,7	44,4
	73,0	109,2	52,1	59,7	64,7	67,2	68,2	64,4	59,8	45,9
	71,4	107,1	47,9	57,7	60,8	66,5	66,6	63,4	57,2	44,1
Loughton to Buckhurst Hill	73,7	107,5	49,7	62,0	64,3	67,8	68,9	65,9	60,1	46,1
	74,4	110,6	53,1	62,1	65,8	68,9	69,5	65,8	61,0	47,7
	73,7	107,9	50,0	61,4	62,8	68,1	69,3	66,0	59,4	46,4
Buckhurst Hill to Woodford	74,4	112,2	51,4	61,5	64,7	68,6	69,9	66,8	60,1	46,6
	74,5	110,5	53,8	61,5	66,2	68,5	69,8	66,1	60,8	48,7
	75,0	108,5	52,7	61,2	64,6	69,0	70,6	67,8	60,7	49,0
Woodford to South Woodford	74,2	106,9	51,8	61,5	65,2	67,9	70,0	66,3	60,5	47,1
	75,1	112,2	55,9	62,6	68,4	68,6	70,3	65,8	60,8	48,1
	73,6	109,7	51,8	59,8	62,9	67,5	69,7	65,4	59,5	46,3
South Woodford to Snaresbrook	72,7	104,9	48,5	58,6	62,2	66,4	68,7	64,9	59,4	44,4
	73,9	107,3	52,5	60,5	65,3	67,6	69,8	65,1	61,1	51,3
	72,7	107,5	49,5	57,7	61,7	66,7	69,0	64,5	58,6	44,2
Snaresbrook to Leytonstone	72,8	108,6	48,0	60,9	63,6	66,6	68,6	64,5	59,2	44,3
	73,5	109,8	51,4	60,8	65,7	67,5	69,2	63,7	60,0	46,2
	73,7	109,8	48,1	59,9	63,0	68,5	69,0	65,8	60,7	45,4



Table B.7 – Inter-station noise levels for the westbound road between Woodford and Leytonstone (via Newbury Park)

Inter-station section	L _{Aeq} dB(A)	L _{Cpeak} dB(C)	A-Weighted Noise Spectral Analysis in Octave Bands (Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Woodford to Roding Valley	74,2	106,5	47,4	62,0	67,8	69,3	68,1	64,0	58,8	46,3
	73,7	104,7	45,9	60,9	67,3	69,1	67,1	64,1	58,1	45,4
	71,8	107,7	44,2	58,5	64,5	65,3	66,1	65,1	59,0	50,8
Roding Valley to Chigwell	76,3	105,6	51,5	61,7	67,7	71,1	71,8	67,6	61,9	54,8
	77,7	110,2	50,9	58,9	65,3	72,3	73,8	71,0	59,5	45,9
	77,3	106,8	50,5	58,3	64,1	71,6	73,4	71,1	59,5	45,4
Chigwell to Grange Hill	75,6	110,1	48,4	60,9	67,6	70,3	71,0	66,0	61,4	53,3
	72,4	107,2	45,7	54,7	61,3	66,3	69,0	64,2	59,1	43,1
	72,9	109,6	46,7	54,8	61,2	67,6	69,3	64,2	59,3	43,2
Grange Hill to Hainault	78,9	106,8	47,9	62,1	70,5	74,1	74,0	70,1	63,0	54,3
	71,2	102,9	43,8	58,0	64,3	66,4	65,0	62,1	56,6	42,6
	71,4	102,8	43,7	58,5	64,7	66,9	65,1	61,7	56,3	41,8
Hainault to Fairlop	71,3	112,3	45,5	59,4	64,1	65,7	65,0	63,0	59,4	52,6
	68,3	107,7	44,6	57,8	59,6	61,3	63,5	59,9	56,9	43,9
Fairlop to Barkingside	73,4	99,5	44,9	58,4	63,4	68,3	68,5	65,5	61,6	46,8
	71,8	102,8	47,7	55,4	60,0	63,7	66,5	63,4	66,8	48,3
Barkingside to Newbury Park	66,7	107,7	35,6	51,0	56,2	60,6	59,0	62,5	53,0	47,8
	70,7	106,5	47,5	57,0	59,8	63,5	66,7	62,9	61,0	46,4
Newbury Park to Gants Hill	85,6	112,5	52,6	65,5	72,4	80,7	82,6	75,9	67,3	58,6
	85,5	111,2	52,3	65,1	71,4	79,8	83,1	75,2	68,1	53,8
Gants Hill to Redbridge	83,4	106,3	49,5	60,6	67,9	78,2	80,7	73,7	65,1	50,0
	83,6	106,9	49,8	59,9	66,5	77,8	81,4	73,2	66,8	51,4
Redbridge to Wanstead	82,9	107,5	51,1	63,5	68,8	78,4	79,7	72,8	64,9	50,4
	82,5	107,0	50,7	63,3	67,9	77,5	79,5	72,1	65,5	51,4
Wanstead to Leytonstone	92,8	118,6	50,2	70,2	73,5	86,4	90,7	83,7	70,3	59,6
	90,3	116,5	47,3	67,5	70,4	83,8	88,1	81,6	68,4	54,7

Table B.8 – Inter-station noise levels for the westbound road between Leytonstone and North Acton

Inter-station section	L _{Aeq} dB(A)	L _{Cpeak} dB(C)	A-Weighted Noise Spectral Analysis in Octave Bands (Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Leytonstone to Leyton	72,4	106,5	49,6	61,9	64,1	66,7	67,7	63,0	57,2	43,9
	73,0	108,5	52,9	61,7	65,9	67,3	68,1	62,2	56,8	45,8
	71,5	106,1	48,7	59,6	62,6	66,1	67,2	61,6	56,1	43,0
	72,0	106,4	45,3	60,8	64,3	66,8	66,9	62,1	57,3	45,6
	72,3	106,3	50,5	62,2	64,8	65,3	67,1	63,0	61,1	47,4
Leyton to Stratford	87,9	117,8	54,9	71,1	77,4	84,5	83,5	76,6	65,9	51,6
	87,6	115,4	54,3	70,1	78,4	84,0	83,1	75,5	66,6	54,2
	87,2	117,5	54,8	69,9	76,4	83,5	83,1	75,9	66,2	52,1
	87,2	114,2	54,3	69,8	77,6	83,2	83,3	75,7	65,9	52,9
	87,0	114,0	54,6	70,4	77,3	83,0	82,8	75,5	67,5	54,1
Stratford to Mile End	89,0	115,3	53,8	70,1	74,9	85,1	85,4	78,8	68,0	53,9
	89,0	114,2	53,3	68,5	75,7	85,0	85,6	78,4	69,3	56,5
	88,0	113,5	53,0	67,9	73,6	84,1	84,5	77,2	67,7	53,2
	88,5	114,5	53,3	69,3	74,7	84,4	85,0	77,8	68,2	55,3
	88,1	115,7	53,8	69,3	74,9	83,9	84,6	77,5	69,5	55,3
Mile End to Bethnal Green	87,4	113,6	51,8	63,7	69,9	84,1	83,6	76,9	66,5	52,5
	86,9	111,2	52,0	61,9	70,6	83,5	83,1	75,8	66,7	53,6
	86,6	114,4	52,9	62,2	68,9	83,3	82,7	76,2	66,7	51,9
	86,7	111,0	52,4	62,6	70,4	83,2	82,6	77,5	67,2	54,0
	86,1	112,7	53,4	63,1	69,9	82,4	82,2	76,0	68,2	54,2
Bethnal Green to Liverpool Street	91,6	120,6	53,5	69,5	74,1	87,5	88,7	79,6	69,0	53,2
	91,3	118,7	52,9	69,0	74,6	87,1	88,5	78,9	70,2	56,6
	90,5	117,2	52,5	68,4	72,2	86,1	87,8	78,2	68,7	53,1
	90,8	119,3	53,3	68,7	73,4	86,2	88,3	78,8	69,5	53,8
	90,2	117,8	53,3	69,0	73,4	84,8	88,0	78,4	71,0	55,0



Liverpool Street to Bank	92,7	118,3	63,6	78,0	83,4	89,6	86,8	82,2	70,7	56,7
	92,6	116,3	63,6	76,5	84,2	89,2	85,8	80,6	82,2	61,7
	90,9	117,9	63,8	76,3	81,2	87,7	85,3	80,4	70,3	55,7
	90,3	116,7	64,1	76,4	82,0	86,8	84,1	79,3	74,0	56,2
	90,1	115,7	64,0	76,1	81,7	86,6	84,0	78,9	73,5	57,7
Bank to St. Paul's	87,2	118,0	62,9	75,6	79,6	82,7	81,9	77,4	66,8	53,2
	86,0	116,8	62,2	74,3	79,4	81,2	80,3	75,7	67,4	54,5
	85,9	116,2	61,4	73,8	77,6	81,2	80,8	76,6	67,7	54,1
	85,8	115,2	63,0	74,1	79,1	80,9	80,0	75,8	67,4	53,4
	85,6	115,0	62,4	73,9	78,3	80,8	80,1	75,9	68,1	55,4
St. Paul's to Chancery Lane	87,1	115,9	56,7	73,2	75,3	83,9	82,4	74,9	65,1	49,4
	87,6	115,6	55,6	72,6	77,5	84,4	82,9	74,8	65,9	52,3
	85,6	112,5	55,0	71,6	73,8	82,2	81,1	73,6	65,0	49,0
	86,4	113,8	56,5	72,3	75,1	82,8	81,9	74,4	65,6	50,3
	85,7	114,5	55,7	72,7	75,2	81,5	81,7	74,3	66,7	51,3
Chancery Lane to Holborn	81,3	110,9	52,4	67,8	70,0	77,7	76,7	70,0	62,5	47,3
	81,4	110,1	52,9	67,3	71,0	77,8	76,9	69,4	62,0	49,4
	80,4	109,2	52,4	66,1	68,8	76,2	76,6	69,1	62,5	46,7
	80,8	109,7	53,0	66,6	69,9	77,0	76,4	69,9	62,8	47,4
	80,3	110,7	52,7	66,7	69,3	75,5	76,6	69,6	63,4	48,1
Holborn to Tottenham Court Road	86,6	113,8	52,9	68,1	72,9	82,0	83,7	75,5	65,3	49,6
	86,4	115,3	53,2	67,0	73,8	81,9	83,4	74,2	66,1	52,4
	86,5	114,8	53,3	66,3	71,3	82,1	83,5	74,7	65,7	49,8
	85,6	115,4	53,1	66,6	71,6	81,6	82,2	73,9	65,1	49,9
	86,1	114,0	53,3	66,9	72,1	82,2	82,7	74,4	66,9	52,8
Tottenham Court Road to Oxford Circus	80,3	111,3	55,0	69,0	71,3	75,8	75,0	71,0	63,5	47,2
	79,8	110,0	54,5	67,4	72,2	75,5	74,4	69,4	62,8	50,0
	79,7	108,8	54,0	66,8	70,7	74,9	75,0	70,3	64,1	46,9
	79,8	110,6	54,9	67,1	71,2	75,2	74,8	70,4	63,7	47,8
	78,9	109,7	54,4	67,7	70,8	73,5	73,8	70,0	64,4	49,6
Oxford Circus to Bond Street	80,2	107,2	50,9	66,3	67,7	74,7	77,1	70,6	63,3	47,7
	79,6	110,5	50,8	65,7	68,8	74,3	76,3	68,9	62,6	49,3
	78,8	106,9	50,0	64,0	66,1	73,4	75,7	69,3	62,5	46,5
	79,6	107,7	50,4	64,8	67,4	73,9	76,5	70,1	63,3	48,6
	78,6	108,0	50,1	64,9	66,7	72,1	75,5	69,7	64,5	49,5
Bond Street to Marble Arch	78,5	105,7	51,3	67,1	69,6	73,4	73,5	69,6	62,3	48,3
	78,1	105,8	50,9	65,6	70,7	73,1	72,9	68,2	61,5	48,6
	77,5	104,8	50,4	64,6	68,4	72,6	72,8	68,3	62,1	46,2
	78,4	105,2	52,0	65,4	70,0	73,3	73,6	69,5	62,7	47,5
	77,4	105,6	50,9	65,9	69,3	71,5	72,4	69,2	63,8	48,9
Marble Arch to Lancaster Gate	82,8	111,7	53,3	69,5	71,4	78,2	79,2	72,4	64,3	49,0
	82,4	111,5	53,1	68,7	71,9	77,7	78,8	70,9	64,1	51,3
	81,3	109,8	52,5	67,4	69,3	76,4	77,9	70,9	63,8	48,1
	82,3	111,0	53,0	67,9	71,2	77,1	79,0	72,0	64,7	50,1
	81,6	110,8	52,9	68,1	70,2	75,7	78,4	71,6	66,2	51,0
Lancaster Gate to Queensway	80,8	109,6	52,9	70,9	72,0	76,0	75,9	69,9	61,4	46,5
	80,5	112,1	51,6	69,8	73,0	75,9	75,4	68,5	61,0	48,1
	79,7	109,8	52,6	69,1	70,7	75,1	74,8	68,6	61,9	45,8
	80,5	108,4	52,9	69,5	71,5	75,9	75,7	69,6	62,5	47,9
	79,4	109,1	51,7	69,4	71,5	73,8	74,7	69,0	63,2	49,0
Queensway to Notting Hill Gate	83,2	109,2	49,0	58,4	67,9	80,2	79,1	71,9	63,3	49,3
	83,7	112,3	48,2	56,6	68,5	80,8	79,6	71,0	62,7	49,8
	83,3	109,3	48,1	56,2	66,6	81,3	77,9	70,4	63,5	46,8
	82,9	109,5	48,1	58,9	68,6	80,6	77,5	70,5	63,7	48,9
	83,2	110,9	48,3	56,4	66,6	81,0	77,8	70,9	64,7	49,6
Notting Hill Gate to Holland Park	81,5	109,1	52,2	64,8	69,4	78,1	77,1	70,7	62,3	46,0
	81,4	108,7	51,6	62,8	70,0	78,4	76,8	69,1	60,9	46,9
	81,2	108,5	52,1	63,0	68,0	78,6	76,3	69,1	62,2	47,7
	81,2	109,1	52,7	63,5	69,2	78,3	76,3	69,7	62,6	46,8
	80,8	109,0	51,7	63,1	68,1	78,1	75,7	69,2	63,3	54,2



Holland Park to Shepherd's Bush	86,6	114,9	54,4	71,8	72,8	76,0	85,4	72,9	63,0	47,5
	84,8	112,2	53,7	70,6	73,4	77,2	83,0	71,8	62,5	49,6
	85,7	113,0	53,9	70,2	71,1	74,9	84,6	71,8	62,8	46,9
	86,3	110,4	54,2	69,8	72,8	75,2	85,2	72,7	63,7	49,1
	85,5	110,4	53,5	69,8	71,4	73,8	84,5	71,8	64,7	50,1
Shepherd's Bush to White City	89,3	116,1	61,4	75,3	82,3	85,9	82,6	77,8	66,3	53,8
	87,9	116,6	60,3	73,5	82,2	84,3	80,7	75,6	65,5	62,1
	87,0	116,7	60,8	72,9	80,3	82,8	81,0	76,7	65,3	53,1
	87,6	115,6	62,3	73,0	81,1	83,8	81,3	76,0	65,5	52,9
	86,8	114,5	60,7	73,2	80,1	82,5	80,3	78,3	65,6	54,2
White City to East Acton	74,9	110,4	49,4	67,5	69,3	69,0	67,0	64,2	58,3	44,7
	73,2	109,5	48,3	62,7	65,8	68,2	67,5	63,9	57,4	44,1
	72,5	110,3	48,6	63,3	65,3	66,9	66,5	62,9	57,2	43,6
	74,8	110,0	50,6	68,2	68,4	68,8	66,9	64,2	59,0	45,6
	72,8	107,3	48,6	64,8	66,3	66,1	66,3	63,4	58,8	46,2
East Acton to North Acton	73,8	109,3	47,2	62,2	67,6	67,8	67,5	66,0	58,7	43,7
	71,4	108,5	45,6	59,0	62,0	65,3	66,2	65,2	57,5	43,8
	71,2	109,2	45,8	58,4	61,6	65,3	66,2	64,8	56,9	45,1
	79,3	108,0	52,2	63,3	64,7	66,9	77,9	70,4	60,6	53,4
	72,0	107,3	46,8	59,9	62,7	64,2	66,5	67,0	59,0	45,7

Table B.9 – Inter-station noise levels for the westbound road between North Acton and Ealing Broadway

Inter-station section	L _{Aeq} dB(A)	L _{Cpeak} dB(C)	Noise Spectral Analysis in Octave (Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
North Acton to West Acton	72,4	105,8	48,6	60,2	62,9	65,2	68,2	65,3	59,5	44,6
	74,1	104,9	47,3	62,7	66,0	66,3	67,7	68,5	63,9	48,7
West Acton to Ealing Broadway	73,1	108,7	46,5	55,5	62,6	65,1	69,1	67,3	61,6	53,7
	70,9	102,0	46,2	57,6	63,8	63,6	65,6	62,2	62,1	48,6

Table B.10 – Inter-station noise levels for the westbound road between North Acton and West Ruislip

Inter-station section	L _{Aeq} dB(A)	L _{Cpeak} dB(C)	Noise Spectral Analysis in Octave (Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
North Acton to Hanger Lane	75,6	106,4	50,4	61,2	68,4	69,5	70,8	67,7	60,5	45,3
	74,0	105,6	49,7	56,7	61,8	67,2	70,1	68,2	59,3	45,3
	73,7	106,2	50,2	56,5	61,9	67,4	69,9	67,0	59,9	45,4
Hanger Lane to Perivale	74,5	105,6	50,9	60,4	67,0	67,8	70,4	65,5	60,7	45,5
	73,4	107,8	51,3	55,6	60,9	66,7	70,6	64,8	58,9	45,5
	73,6	110,2	52,3	56,4	61,4	66,7	70,8	65,0	59,2	45,9
Perivale to Greenford	75,0	106,7	50,2	61,6	67,4	69,4	70,1	66,1	60,9	45,8
	73,8	103,8	50,6	57,7	62,5	68,0	70,2	65,7	59,3	45,2
	73,9	104,2	50,6	57,5	62,6	68,1	70,3	65,4	59,4	45,2
Greenford to Northolt	74,7	107,2	50,6	61,9	67,4	68,7	69,7	66,1	61,0	45,3
	74,9	108,9	51,6	59,0	62,7	68,1	70,2	65,9	59,5	44,8
	73,4	104,5	51,0	58,4	62,6	67,6	69,6	64,9	59,0	44,4
Northolt to South Ruislip	74,4	106,6	51,2	61,3	67,4	68,4	69,4	65,4	60,2	45,4
	73,1	106,6	51,5	57,0	62,3	67,1	69,8	64,3	58,9	45,5
	73,1	104,6	51,8	56,7	62,2	67,1	69,7	64,4	59,3	45,7
South Ruislip to Ruislip Gardens	73,0	102,8	45,5	59,6	66,1	68,0	67,1	63,4	59,9	42,7
	70,9	102,4	46,3	53,9	59,0	65,9	66,7	62,7	57,8	42,4
	71,1	102,6	46,9	53,8	59,0	66,2	66,8	62,5	58,2	42,8
Ruislip Gardens to West Ruislip	73,6	110,0	49,5	62,4	66,7	67,6	68,1	64,7	60,1	48,2
	72,5	109,5	49,6	58,5	62,4	67,0	68,3	64,2	58,5	45,4
	71,0	108,9	47,4	57,0	60,9	66,0	66,6	62,2	57,3	44,5

APPENDIX C – PHOTOGRAPHS



Figure C1 – Microphone arrangement during the measurements